

Manual de entregables del módulo 2

Qué hay que producir, en qué cantidad, qué debe traer cada pieza y dónde va en el Anexo N°2, curso por curso.

PF1821 · CONSTRUCCIÓN DE AGENTES Y AUTOMATIZACIÓN CON HERRAMIENTAS LOW CODE

Módulo 2: MA04560 FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS · 18 h · 220 h el plan

PF1822 · ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO CON IA

Módulo 2: MA04576 INTRODUCCIÓN A MODELOS GENERATIVOS Y CONSUMO POR API · 21 h · 190 h el plan

Para: Natalia — hackea.pro

Fecha: 24 de septiembre de 2026

Fuentes: planes formativos en SIPFOR (Res. 1868, 2026-08-05) · Res. Ex. N°2320, punto 7.4 y Anexos N°2 y N°7

Documento de trabajo generado desde el repositorio del proyecto (npm run manual). Los aprendizajes, criterios, competencias y recursos son textuales de SIPFOR; las sugerencias por módulo están marcadas y se validan antes de producir.

Lo que hay que entregar, de un vistazo

	PF1821 CONSTRUCCIÓN DE AGENTES Y AUTOMATIZACIÓN CON HERRAMIENTAS LOW CODE	PF1822 ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO CON IA
Módulo 2	MA04560 FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS · 18 h	MA04576 INTRODUCCIÓN A MODELOS GENERATIVOS Y CONSUMO POR API · 21 h
Aprendizajes esperados	4 AE · 13 criterios en el plan	4 AE · 12 criterios en el plan
B1 · indicadores	12	12
B2 · instrumentos	3 de familias distintas	3 de familias distintas
B3 · portafolio	6 de 6 elementos + URL + rúbrica	6 de 6 elementos + URL + rúbrica
B4 · retroalimentación	4 productos, bitácora incluida	4 productos, bitácora incluida
C2 · actividades prácticas	2 con respuesta modelada	2 con respuesta modelada
C4 · herramientas didácticas	2 , ambas efectivas	2 , ambas efectivas
C5 · siglo XXI	3 estrategias	3 estrategias
III · IV · módulos a listar	11 módulos · 220 h	9 módulos · 190 h
D1 · D2 (por institución)	5 herramientas · 4 estrategias	5 herramientas · 4 estrategias
D3 · extensión (por institución)	5 actividades	4 actividades

QUÉ SE EVALÚA

La propuesta técnica se desarrolla sobre el **segundo módulo** del plan formativo (bases 2026, punto 7.4). Pesa 10 % infraestructura, 20 % estrategia evaluativa (B), 35 % metodología (C) y 35 % herramientas y valor agregado (D). El ítem D se desarrolla a lo largo de todo el plan.

DESARROLLADO, NO DESCRITO · Y TEXTUAL

El portafolio y el instrumento evaluativo deben estar desarrollados, no solo enunciados (Anexo N°7, num. 4.3, pág. 103). La metodología se evalúa por la experiencia del usuario en el LMS (punto 7.4): se construye, no se describe. Los aprendizajes esperados van tal como están en SIPFOR, sin reformular; este manual los reproduce así.

EL ÚNICO RECHAZO AUTOMÁTICO

Si la revisión del LMS difiere de la evidencia adjunta, el curso se rechaza por requisitos de curso (Anexo N°2, sección VIII, pág. 91). No hay rectificación.

El flujo para cada curso

1. **Extraer el plan de SIPFOR.** `npm run sipfor -- PF1821 PF1822`. Hecho el 24-sep para estos dos cursos.
2. **Generar la ficha y la lista de entregables.** `npm run ficha -- PF1821 PF1822` deja en `contenidos/<PF>/modulo-2/` la ficha textual y las cantidades del 7,0. Hecho.
3. **Producir el contenido del módulo**, un archivo por entregable, en este orden: B1 → C2 → B2 → B3 → B4 → C4 → C1, C3 y C5 → III y IV. Cada pieza se apoya en la anterior: los indicadores miden, las actividades producen evidencia, los instrumentos la evalúan y el portafolio la recoge.
4. **Revisión de Natalia** y marca en la checklist.
5. **Instanciar por institución:** D1, D2, D3, infraestructura, narrativa, LMS, portafolio publicado y evidencia; luego los tres controles de calidad.

Qué es de cada nivel

Nivel	Se produce	Entregables
Curso	Una vez por plan formativo	B1, B2, B3 (base), B4, C1–C5, III y IV
Institución × curso	Una vez por cada institución que lo presente	D1, D2, D3, A, VIII (LMS y evidencia), V (portafolio publicado), narrativa

Supuestos y preguntas abiertas que afectan este manual

- **¿Solo el segundo módulo o todos?** El punto 7.4 pide el segundo y el numeral 4.3.1.1 dice que se evalúan todos. Se trabaja con el segundo; la consulta formal a SENCE está pendiente.
- **¿Cómo se cuenta el segundo módulo?** Los dos planes empiezan con un módulo transversal de orientación (MB00171, 12 h). Aquí se cuenta sobre todos los módulos, en el orden de SIPFOR: el segundo es el primer módulo técnico. Falta confirmarlo con el PDF oficial de cada plan.
- **¿Qué instituciones presentan cada curso y en qué LMS?** Define cuántas veces se repite la parte B.
- **Fichas de cliente sin levantar.** Sin activos reales, la parte B no se puede diferenciar.

CONSTRUCCIÓN DE AGENTES Y AUTOMATIZACIÓN CON HERRAMIENTAS LOW CODE

220 h plan completo	11 módulos	18 h módulo 2	4 AE 13 criterios en el plan	5 actividades de extensión
-------------------------------	----------------------	-------------------------	--	--------------------------------------

Módulo 2 · MA04560 FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS

COMPETENCIA DEL MÓDULO (TEXTUAL; C1 SE EVALÚA CONTRA ESTO)

CREAR WORKFLOWS BÁSICOS DE AUTOMATIZACIÓN UTILIZANDO N8N, MANIPULANDO DATOS MEDIANTE NODOS FUNDAMENTALES E INTEGRANDO BASES DE DATOS BÁSICAS, PARA RESOLVER PROBLEMÁTICAS EMPRESARIALES DE ACUERDO CON BUENAS PRÁCTICAS DE AUTOMATIZACIÓN.

AE	Aprendizaje esperado (textual)	Criterios de evaluación del plan
AE1	DISTINGUIR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE N8N, DE ACUERDO CON CASOS DE USO EMPRESARIALES REALES.	1.1 IDENTIFICA APLICACIONES DONDE LA AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS APORTA VALOR EN CONTEXTOS EMPRESARIALES. 1.2 DESCRIBE LA ARQUITECTURA Y LOS COMPONENTES PRINCIPALES DE N8N CON PRECISIÓN TÉCNICA. 1.3 DISTINGUE LAS VENTAJAS DE N8N FRENTE A OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN.
AE2	CREAR WORKFLOWS BÁSICOS UTILIZANDO LA INTERFAZ VISUAL DE N8N, PARA AUTOMATIZAR PROCESOS SIMPLES SEGÚN REQUERIMIENTOS DEFINIDOS.	2.1 UTILIZA LA INTERFAZ VISUAL DE N8N PARA CREAR WORKFLOWS BÁSICOS. 2.2 CONFIGURA TRIGGERS, NODOS DE PROCESAMIENTO Y ACCIONES DE SALIDA. 2.3 IMPLEMENTA WORKFLOWS FUNCIONALES CON AL MENOS TRES NODOS CONECTADOS.
AE3	MANIPULAR DATOS UTILIZANDO NODOS FUNDAMENTALES DE N8N, PARA TRANSFORMAR INFORMACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL WORKFLOW.	3.1 MANIPULA DATOS UTILIZANDO NODOS FUNDAMENTALES DE N8N, PARA TRANSFORMAR INFORMACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL WORKFLOW. 3.2 IMPLEMENTA TRANSFORMACIONES DE DATOS ENTRE FORMATOS JSON, CSV Y XML. 3.3 APLICA EXPRESIONES N8N PARA PROCESAR Y FILTRAR INFORMACIÓN. 3.4 CONECTA BASES DE DATOS BÁSICAS USANDO SUPABASE, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL WORKFLOW.
AE4	IMPLEMENTAR LÓGICA CONDICIONAL Y ESTRUCTURAS DE CONTROL EN WORKFLOWS, APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS DE DEBUGGING Y TRAZABILIDAD.	4.1 CONFIGURA WORKFLOWS CON MÚLTIPLES RUTAS CONDICIONALES. 4.2 UTILIZA OPERADORES LÓGICOS Y COMPARACIONES EN EXPRESIONES N8N. 4.3 APLICA HERRAMIENTAS DE DEBUGGING PARA IDENTIFICAR ERRORES BÁSICOS EN WORKFLOWS.

Fuente: SIPFOR, plan id 3934, Res. 1868 del 2026-08-05, versión 1. Extraído el 2026-09-24.

A. Contenido del módulo · una vez por curso

Lo fija el plan formativo, no el oferente: se produce una vez y sirve a todas las instituciones que presenten el curso.

B1 Indicadores de logro

2,0 % de la técnica

Para el 7,0: 12 indicadores · 3 por cada uno de los 4 AE

QUÉ DEBE TRAER Tabla con cada aprendizaje esperado TEXTUAL del plan y sus 3 indicadores. Fórmula de cada indicador: verbo en presente + contenido + condición.

DÓNDE VA Anexo N°2, sección V.1 · Anexo N°7, num. 2

ERROR TÍPICO Reformular o resumir el aprendizaje esperado. Tiene que ir textual.

PARA ESTE MÓDULO Parte de los 13 criterios del plan, pero ojo: el criterio 3.1 repite textual el AE3 y no sirve como indicador. Los indicadores deben poder observarse en un workflow que funciona.

SUGERENCIA A
VALIDAR

B2 Instrumentos de evaluación

7,0 % de la técnica

Para el 7,0: 3 instrumentos de familias distintas, cada uno con todos los AE

QUÉ DEBE TRAER Cada instrumento desarrollado: ítems o tareas completas, pauta o clave de corrección, puntajes y escala. Una tabla de especificaciones AE × instrumento que muestre la cobertura.

DÓNDE VA Anexo N°2, sección V.2 · Anexo N°7, num. 3, 3.1–3.3

ERROR TÍPICO Tres instrumentos de la misma familia, o uno que no cubre todos los AE: baja a 5,0.

PARA ESTE MÓDULO

- **Observación · rúbrica.** Revisión de un workflow: estructura trigger → proceso → salida, al menos tres nodos conectados, rutas condicionales, expresiones y trazabilidad de errores.
- **Desempeño · resolución de problemas.** Automatizar un caso empresarial que transforme datos entre JSON, CSV o XML y los registre en Supabase.
- **Objetiva · selección múltiple y respuesta breve.** Arquitectura de n8n, nodos core (Set, IF/Switch, Merge, Filter, Summarize, Split), expresiones y lectura de un workflow dado.

SUGERENCIA A
VALIDAR

B3 Portafolio de proyectos

7,0 % de la técnica

Para el 7,0: 6 de 6 elementos, desarrollados

QUÉ DEBE TRAER 1) Guía o índice con tipo de trabajo y estrategia didáctica · 2) Introducción: intenciones, objetivos, punto de partida · 3) Temas centrales con evidencias por AE · 4) Cierre como síntesis · 5) Plataforma de publicación definida · 6) Instrumento evaluativo asociado, desarrollado. Más la rúbrica adjunta.

DÓNDE VA Anexo N°2, sección V · Anexo N°7, num. 4.3, pág. 103

ERROR TÍPICO Omitir el índice o dejar el instrumento solo enunciado: cada elemento faltante baja la nota (4 de 6 = 5,0).

PARA ESTE MÓDULO Export JSON de cada workflow, capturas de ejecuciones exitosas y con error, la tabla resultante en Supabase y la bitácora de depuración.

SUGERENCIA A
VALIDAR

B4 Retroalimentación y aprendizaje colaborativo

4,0 % de la técnica

Para el 7,0: 4 productos

QUÉ DEBE TRAER a) Mecanismo de feedback: qué se devuelve, cuándo y por qué medio · b) Pauta de autoevaluación · c) Pauta de coevaluación · d) Bitácora de registro de resultados y plan de trabajo.

DÓNDE VA Anexo N°2, sección V · Anexo N°7, num. 5.4

ERROR TÍPICO Olvidar la bitácora. Es la pieza que más se omite.

C1 Relación metodología–competencia

10,5 % de la técnica

Para el 7,0: 1 estrategia, anclada a la competencia del módulo · binario

QUÉ DEBE TRAER Respuesta a «¿qué hará?»: la estrategia metodológica del módulo asociada a su competencia textual, con todas sus actividades, horas y si son sincrónicas o asincrónicas.

DÓNDE VA Anexo N°2, sección VI a) · Anexo N°7, num. 7

ERROR TÍPICO Un texto genérico que serviría para otro plan formativo: nota 1,0.

PARA ESTE MÓDULO La competencia habla de «resolver problemáticas empresariales»: la estrategia parte de un caso de negocio real (por ejemplo, solicitudes de clientes) y cada sesión agrega nodos a ese mismo workflow.

SUGERENCIA A
VALIDAR

C2 Proceso de aprendizaje: actividades prácticas

10,5 % de la técnica

Para el 7,0: 2 actividades distintas que juntas cubran los 4 AE

QUÉ DEBE TRAER Por actividad: enunciado, datos o insumos de entrada, producto esperado, respuesta modelada, AE que cubre y tiempo estimado.

DÓNDE VA Anexo N°2, sección VI b) · Anexo N°7, num. 7, pág. 109

ERROR TÍPICO Dos variantes de la misma actividad, o actividades que no dan la habilidad.

PARA ESTE MÓDULO

- **Actividad 1 · Automatizar un proceso simple.** Formulario o webhook → Set e IF → registro en Supabase, con al menos tres nodos conectados. Respuesta modelada: el workflow de referencia exportado en JSON. Cubre AE1, AE2 y AE3.
- **Actividad 2 · Diagnosticar y reparar.** Un workflow entregado con fallas deliberadas (rutas condicionales mal definidas, expresiones erróneas, casos borde). El participante lo depura con las herramientas de debug y logs y documenta cada corrección. Cubre AE3 y AE4.

SUGERENCIA A
VALIDAR

C3 Aspectos motivacionales

3,5 % de la técnica

Para el 7,0: 1 estrategia visible en el LMS · binario

QUÉ DEBE TRAER Cómo la interacción con la plataforma sostiene la motivación en un curso no presencial.

DÓNDE VA Anexo N°2, sección VI d) · Anexo N°7, num. 7

ERROR TÍPICO Describir la motivación sin que se vea en el LMS.

PARA ESTE MÓDULO Retos encadenados con avance visible en el LMS: cada workflow que funciona desbloquea el siguiente caso del mismo negocio.

SUGERENCIA A
VALIDAR

C4 Uso de los medios: herramientas didácticas

7,0 % de la técnica

Para el 7,0: 2 herramientas distintas, ambas efectivas

QUÉ DEBE TRAER Las dos herramientas montadas y visibles en el LMS, cada una con por qué permite adquirir la habilidad. El enlace al LMS va dentro de esta respuesta.

DÓNDE VA Anexo N°2, sección VI c) · Anexo N°7, num. 7

ERROR TÍPICO Que solo una sea efectiva: baja a 5,0 aunque haya dos.

PARA ESTE MÓDULO Tutorial guiado paso a paso en el editor visual de n8n (primer workflow) y video interactivo sobre expresiones y depuración, con preguntas incrustadas.

SUGERENCIA A
VALIDAR

C5 Habilidades del siglo XXI

3,5 % de la técnica

Para el 7,0: 3 estrategias para 3 habilidades

QUÉ DEBE TRAER Tabla: habilidad transversal · estrategia para desarrollarla · cómo se evidencia.

DÓNDE VA Anexo N°2, sección VI e) · Anexo N°7, num. 7

ERROR TÍPICO Nombrar habilidades sin estrategia ni evidencia.

PARA ESTE MÓDULO Pensamiento crítico (depurar casos borde), colaboración (coevaluación cruzada de workflows) y comunicación (documentar el workflow para un usuario de negocio).

SUGERENCIA A
VALIDAR

Laboratorio. Laboratorio sugerido en el brainstorm del 24-sep: flujo n8n con fallas que el participante diagnostica y mejora. Puede alimentar a la vez C2, C4, los instrumentos y las evidencias del portafolio.

III · IV Tutores y actividades de todos los módulos

admisibilidad · insumo de C

Para el 7,0: los 11 módulos del plan, no solo el segundo.

QUÉ DEBE TRAER Sección III: un tutor por módulo con su opción de perfil. Sección IV: por módulo, nombre, horas, sincrónica o asincrónica y descripción.

N°	Código	Módulo	Horas	Tipo
1	MB00171	ORIENTACIÓN AL PERFIL DE ESPECIALIDADES Y METODOLOGÍA DEL CURSO	12	transversal
2	MA04560	FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS ← evaluado	18	técnico
3	MA04561	ANÁLISIS DE PROCESOS Y LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS	18	técnico
4	MA04562	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE N8N	18	técnico
5	MA04563	IA GENERATIVA Y AGENTES EN N8N	30	técnico
6	MA04564	CHATBOTS Y AGENTES CONVERSACIONALES CON N8N	30	técnico
7	MA04565	APIS, SERVICIOS WEB E INTEGRACIONES CON IA	30	técnico
8	MA04566	NODO CODE Y JAVASCRIPT EN N8N	16	técnico
9	MA04567	AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO CON IA	27	técnico
10	MB00197	DESARROLLO DE PORTAFOLIO PARA ESPECIALIDADES	12	transversal
11	MB00173	DESARROLLO DE EMPLEABILIDAD EN LA INDUSTRIA DIGITAL PARA ESPECIALIDADES	9	transversal
Total			220	

B. Por institución · una vez por cada institución que presente el curso

Cambia por institución: plataforma, activos reales y narrativa. El ítem D se desarrolla a lo largo de todo el plan formativo, no solo del módulo 2.

D1 Herramientas educativas de la industria

14,0 % de la técnica

Para el 7,0: 5 o más, **adicionales a las que ya nombra el plan**, cada una con 3 explicaciones.

QUÉ DEBE TRAER

Por herramienta: por qué se seleccionó, cómo se usa en la industria y cómo se usará en clases.

YA NOMBRADAS EN EL PLAN

n8n Make Supabase Docker Docker Compose PostgreSQL MySQL Redis Pinecone
OpenAI Claude Gemini Python JavaScript Visual Studio Code JupyterLab Google Colab
Git GitHub Postman Sublime Text Spring STS Telegram WhatsApp Slack Word
Excel Power Point requests

Detectadas por nombre en los 11 módulos. No cuentan para D1: revisar a mano antes de elegir.

CATEGORÍAS DE LA GUÍA (NUM. 8.1)

- **Almacenamiento y datos:** AWS, Google Cloud, Azure
- **Gestión de proyectos:** Jira, Asana, Trello, Basecamp
- **Gestión de clientes:** CRM
- **Comunicación:** Zoom, Loom

DÓNDE VA

Anexo N°2, sección VII a) · Anexo N°7, num. 8 y 8.1

D2 Vinculación temprana con la industria

10,5 % de la técnica

Para el 7,0: 4 estrategias, cada una con 4 explicaciones.

QUÉ DEBE TRAER

Por estrategia: por qué, en qué consiste, cuándo se desarrolla y cómo permite el aprendizaje. Deben estar mediadas por la institución: si hay mentor, se le entrena y se le hace seguimiento.

EJEMPLOS DE LA GUÍA

Casos reales, prototipos evaluados por gente de la industria, conversatorios con expertos, visitas guiadas, simulación de entrevistas, proyectos freelance, coach o mentor laboral.

DÓNDE VA

Anexo N°2, sección VII a) · Anexo N°7, num. 9 y 9.1

D3 Actividades de extensión

10,5 % de la técnica

Para el 7,0: 5 actividades (1 cada 50 h de 220 h). Con 3 se obtiene 5,0.

QUÉ DEBE TRAER

Por actividad: temática, tipo, objetivo, cantidad y momento de ejecución. Siempre opcionales. Distintas entre instituciones que compiten.

TIPOS QUE DA LA GUÍA

Charla o webinar, exposición técnica demostrativa, laboratorio, hackatón, visita guiada, taller con especialistas, muestra de proyectos.

DÓNDE VA

Anexo N°2, sección VII b) · Anexo N°7, num. 10

A Infraestructura y equipos

10,0 % de la técnica

Para el 7,0: infraestructura **con** equipos computacionales. Solo equipos = 5,0.

MÍNIMO QUE FIJA EL MÓDULO 2	MODALIDAD PRESENCIAL: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN Y PIZARRA. EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL FACILITADOR. MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO POR PARTICIPANTE, CON AL MENOS CORE I3, 8 GB RAM Y 128 GB DE ALMACENAMIENTO. NAVEGADORES WEB ACTUALIZADOS. CUENTAS DE N8N CLOUD O ACCESO A INSTANCIA N8N HABILITADA PARA PRÁCTICAS. ACCESO A SUPABASE O BASE DE DATOS EQUIVALENTE PARA EJERCICIOS GUIADOS.
CONDICIONES	Equipos en comodato gratuito durante el curso, con carta o correo de compromiso de devolución.
DÓNDE VA	Anexo N°2, sección X

VIII LMS, evidencia y materiales virtuales

habilita el ítem C (35 %)

Obligatorio: el módulo 2 montado y navegable desde el perfil de participante.

QUÉ DEBE TRAER	a) enlace al LMS · b) datos de acceso para evaluadores (nunca en el repo) · c) paso a paso de acceso y navegación · d) imágenes o video del LMS · e) softwares entregados · f) correo y almacenamiento en nube de al menos 12 GB por participante.
CAUSAL DE RECHAZO	Si la revisión del LMS difiere de la evidencia adjunta, el curso se rechaza por requisitos de curso (Anexo N°2, sección VIII, pág. 91). La evidencia se graba navegando el LMS real.
PENDIENTE DE DECIDIR	Cuentas de n8n Cloud o instancia habilitada y acceso a Supabase para cada participante: quién las provee y con qué costo.

V Portafolio publicado y narrativa propia

ver B3 · C y D

PORTAFOLIO	La sección V pide el enlace al portafolio y la rúbrica adjunta: tiene que existir y ser visitable antes del cierre.
NARRATIVA	Los ítems C y D se redactan con los activos reales de la institución (su ficha de cliente). Dos propuestas gemelas perjudican a las dos.

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO CON IA

190 h plan completo	9 módulos	21 h módulo 2	4 AE 12 criterios en el plan	4 actividades de extensión
-------------------------------	---------------------	-------------------------	--	--------------------------------------

Módulo 2 · MA04576 INTRODUCCIÓN A MODELOS GENERATIVOS Y CONSUMO POR API

COMPETENCIA DEL MÓDULO (TEXTUAL; C1 SE EVALÚA CONTRA ESTO)

IMPLEMENTAR LA ARQUITECTURA BÁSICA DE UNA APLICACIÓN QUE INTEGRE MODELOS DE IA MEDIANTE APIS Y PREPROCESAMIENTO DE TEXTO PARA CONSUMO POR MODELOS DE LENGUAJE, GARANTIZANDO EL CONSUMO EFICIENTE Y LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN UN ENTORNO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

AE	Aprendizaje esperado (textual)	Criterios de evaluación del plan
AE1	ANALIZAR EL ROL DE LOS MODELOS GENERATIVOS EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES, DESCRIBIENDO SUS TIPOS, CASOS DE USO, TECNOLOGÍAS ASOCIADAS Y REPRESENTANDO ARQUITECTURAS FUNCIONALES QUE INTEGREN ESTOS MODELOS MEDIANTE APIS.	1.1 CLASIFICA LOS TIPOS DE MODELOS GENERATIVOS IDENTIFICANDO SUS CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES MÁS FRECUENTES EN LA ORGANIZACIÓN. 1.2 REPRESENTA UN DIAGRAMA FUNCIONAL DE UNA APLICACIÓN CON IA GENERATIVA, EXPLICANDO LA FUNCIÓN DE CADA COMPONENTE DENTRO DE LA ARQUITECTURA. 1.3 ANALIZA LA ELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA EN FUNCIÓN DE CRITERIOS COMO ESCALABILIDAD, SEGURIDAD O MANTENIMIENTO.
AE2	UTILIZAR UN MODELO DE IA A TRAVÉS DE API REST UTILIZANDO SOLICITUDES HTTP Y AUTENTICACIÓN, BASÁNDOSE EN LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE OPENAI Y HUGGING FACE.	2.1 EXPLICA LA ESTRUCTURA Y PRINCIPALES SECCIONES DE LOS ENDPOINTS DE GENERACIÓN Y EMBEDDINGS DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE OPENAI Y HUGGING FACE. 2.2 IMPLEMENTA LLAMADAS HTTP GET Y POST A ENDPOINTS DE COMPLETIONS Y EMBEDDINGS PARA EL CONSUMO DE SERVICIOS, DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL. 2.3 IMPLEMENTA UNA FUNCIÓN O CLASE MODULAR EN PYTHON QUE ENCAPSULA LA LLAMADA AL API Y PERMITE REUTILIZARLA CON DISTINTOS PARÁMETROS, DOCUMENTADA CON DOCSTRINGS Y PRUEBAS UNITARIAS SIMPLES.

AE	Aprendizaje esperado (textual)	Criterios de evaluación del plan
AE3	FORMULAR PROMPTS EFECTIVOS PARA MODELOS GENERATIVOS EN ESCENARIOS ZERO-SHOT O FEW-SHOT, CONSIDERANDO LA TAREA SOLICITADA Y LOS PARÁMETROS DE GENERACIÓN DISPONIBLES.	3.1 EXPLICA LA FUNCIÓN DE UN PROMPT EN LA INTERACCIÓN CON MODELOS GENERATIVOS, DISTINGUIENDO ENTRE ESTRATEGIAS ZERO-SHOT Y FEW-SHOT, E IDENTIFICANDO SUS VENTAJAS Y LIMITACIONES BÁSICAS. 3.2 ELABORA PROMPTS ADECUADOS PARA TAREAS ESPECÍFICAS, COMO RESUMEN, GENERACIÓN DE CÓDIGO O REFORMULACIÓN DE TEXTO, SELECCIONANDO LA ESTRATEGIA DE PROMPTING MÁS APROPIADA SEGÚN EL OBJETIVO. 3.3 AJUSTA UN PROMPT DE FORMA ITERATIVA CON BASE EN LOS OUTPUTS OBTENIDOS, DESCRIBIENDO LOS CAMBIOS REALIZADOS EN TÉRMINOS DE CLARIDAD, ESTRUCTURA O CONTROL DEL COMPORTAMIENTO DEL MODELO.
AE4	IMPLEMENTAR UN PIPELINE DE PREPROCESAMIENTO Y EVALUACIÓN BÁSICA DE TEXTO EN PYTHON, APLICANDO TÉCNICAS DE LIMPIEZA, NORMALIZACIÓN Y MÉTRICAS INICIALES DE CALIDAD, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL MODELO.	4.1 EXPLICA LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE NLP Y EVALUACIÓN BÁSICA DE RESPUESTAS, CONSIDERANDO TOKEN, LEMA, STOPWORDS, N-GRAMAS, COHERENCIA Y RELEVANCIA. 4.2 CODIFICA UNA RUTINA EN PYTHON PARA LA LIMPIEZA DE TEXTO, TOKENIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN SOBRE UN CORPUS DE DOCUMENTOS, DE ACUERDO CON BUENAS PRÁCTICAS. 4.3 CALCULA MÉTRICAS BÁSICAS DE CALIDAD DE RESPUESTAS GENERADAS, CONSIDERANDO COHERENCIA, RELEVANCIA, BLEU Y ROUGE, REGISTRANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO CON UN PROTOCOLO DEFINIDO.

Fuente: SIPFOR, plan id 3935, Res. 1868 del 2026-08-05, versión 1. Extraído el 2026-09-24.

A. Contenido del módulo · una vez por curso

Lo fija el plan formativo, no el oferente: se produce una vez y sirve a todas las instituciones que presenten el curso.

B1 Indicadores de logro

2,0 % de la técnica

Para el 7,0: 12 indicadores · 3 por cada uno de los 4 AE

QUÉ DEBE TRAER Tabla con cada aprendizaje esperado TEXTUAL del plan y sus 3 indicadores. Fórmula de cada indicador: verbo en presente + contenido + condición.

DÓNDE VA Anexo N°2, sección V.1 · Anexo N°7, num. 2

ERROR TÍPICO Reformular o resumir el aprendizaje esperado. Tiene que ir textual.

PARA ESTE MÓDULO Los 12 criterios del plan (3 por AE) sirven de base. Los indicadores deben poder observarse en un producto concreto: código, diagrama, registro de prompts o informe de métricas.

SUGERENCIA A
VALIDAR

B2 Instrumentos de evaluación

7,0 % de la técnica

Para el 7,0: 3 instrumentos de familias distintas, cada uno con todos los AE

QUÉ DEBE TRAER Cada instrumento desarrollado: ítems o tareas completas, pauta o clave de corrección, puntajes y escala. Una tabla de especificaciones AE × instrumento que muestre la cobertura.

DÓNDE VA Anexo N°2, sección V.2 · Anexo N°7, num. 3, 3.1–3.3

ERROR TÍPICO Tres instrumentos de la misma familia, o uno que no cubre todos los AE: baja a 5,0.

PARA ESTE MÓDULO

- **Observación · rúbrica.** Revisión de código: cliente de API modular, autenticación por variables de entorno, docstrings, pruebas unitarias y manejo de errores.
- **Desempeño · proyecto individual.** Aplicación mínima que consume un modelo por API, con su diagrama de arquitectura, prompts iterados y métricas de evaluación registradas.
- **Objetiva · selección múltiple y ejercicios interpretativos.** Tipos de modelos generativos, endpoints de generación y embeddings, zero-shot frente a few-shot, efecto de temperature y top_p, lectura de métricas BLEU y ROUGE.

SUGERENCIA A
VALIDAR

B3 Portafolio de proyectos

7,0 % de la técnica

Para el 7,0: 6 de 6 elementos, desarrollados

QUÉ DEBE TRAER 1) Guía o índice con tipo de trabajo y estrategia didáctica · 2) Introducción: intenciones, objetivos, punto de partida · 3) Temas centrales con evidencias por AE · 4) Cierre como síntesis · 5) Plataforma de publicación definida · 6) Instrumento evaluativo asociado, desarrollado. Más la rúbrica adjunta.

DÓNDE VA Anexo N°2, sección V · Anexo N°7, num. 4.3, pág. 103

ERROR TÍPICO Omitir el índice o dejar el instrumento solo enunciado: cada elemento faltante baja la nota (4 de 6 = 5,0).

PARA ESTE MÓDULO Diagrama de arquitectura, repositorio con el cliente de API y sus pruebas, registro de iteraciones de prompts e informe de métricas de calidad.

SUGERENCIA A
VALIDAR

B4 Retroalimentación y aprendizaje colaborativo

4,0 % de la técnica

Para el 7,0: 4 productos

QUÉ DEBE TRAER a) Mecanismo de feedback: qué se devuelve, cuándo y por qué medio · b) Pauta de autoevaluación · c) Pauta de coevaluación · d) Bitácora de registro de resultados y plan de trabajo.

DÓNDE VA Anexo N°2, sección V · Anexo N°7, num. 5.4

ERROR TÍPICO Olvidar la bitácora. Es la pieza que más se omite.

C1 Relación metodología–competencia

10,5 % de la técnica

Para el 7,0: 1 estrategia, anclada a la competencia del módulo · binario

QUÉ DEBE TRAER Respuesta a «¿qué hará?»: la estrategia metodológica del módulo asociada a su competencia textual, con todas sus actividades, horas y si son sincrónicas o asincrónicas.

DÓNDE VA Anexo N°2, sección VI a) · Anexo N°7, num. 7

ERROR TÍPICO Un texto genérico que serviría para otro plan formativo: nota 1,0.

PARA ESTE MÓDULO La competencia pide «implementar la arquitectura básica de una aplicación» y «la evaluación de resultados»: la estrategia termina en una aplicación mínima evaluada con métricas, no en ejercicios sueltos.

SUGERENCIA A
VALIDAR

C2 Proceso de aprendizaje: actividades prácticas

10,5 % de la técnica

Para el 7,0: 2 actividades distintas que juntas cubran los 4 AE

QUÉ DEBE TRAER Por actividad: enunciado, datos o insumos de entrada, producto esperado, respuesta modelada, AE que cubre y tiempo estimado.

DÓNDE VA Anexo N°2, sección VI b) · Anexo N°7, num. 7, pág. 109

ERROR TÍPICO Dos variantes de la misma actividad, o actividades que no dan la habilidad.

PARA ESTE MÓDULO

- **Actividad 1 · Cliente de API reutilizable.** Clase en Python que encapsula llamadas de generación y embeddings, con autenticación por variables de entorno, docstrings y pruebas unitarias, más el diagrama de la arquitectura donde se usa. Respuesta modelada: el módulo de referencia con sus tests. Cubre AE1 y AE2.
- **Actividad 2 · Prompting y evaluación.** Diseñar prompts zero-shot y few-shot para una tarea (resumen o reformulación), preprocesar un corpus y medir las salidas con BLEU y ROUGE, registrando cada ajuste. Cubre AE3 y AE4.

SUGERENCIA A
VALIDAR

C3 Aspectos motivacionales

3,5 % de la técnica

Para el 7,0: 1 estrategia visible en el LMS · binario

QUÉ DEBE TRAER Cómo la interacción con la plataforma sostiene la motivación en un curso no presencial.

DÓNDE VA Anexo N°2, sección VI d) · Anexo N°7, num. 7

ERROR TÍPICO Describir la motivación sin que se vea en el LMS.

PARA ESTE MÓDULO Un tablero con las métricas del propio participante: ve cómo mejora su prompt iteración a iteración.

SUGERENCIA A
VALIDAR

C4 Uso de los medios: herramientas didácticas

7,0 % de la técnica

Para el 7,0: 2 herramientas distintas, ambas efectivas

QUÉ DEBE TRAER Las dos herramientas montadas y visibles en el LMS, cada una con por qué permite adquirir la habilidad. El enlace al LMS va dentro de esta respuesta.

DÓNDE VA Anexo N°2, sección VI c) · Anexo N°7, num. 7

ERROR TÍPICO Que solo una sea efectiva: baja a 5,0 aunque haya dos.

PARA ESTE MÓDULO Notebook guiado (Colab o JupyterLab) con celdas de autocomprobación y video interactivo que recorre la documentación oficial de OpenAI y Hugging Face.

SUGERENCIA A
VALIDAR

C5 Habilidades del siglo XXI

3,5 % de la técnica

Para el 7,0: 3 estrategias para 3 habilidades

QUÉ DEBE TRAER Tabla: habilidad transversal · estrategia para desarrollarla · cómo se evidencia.

DÓNDE VA Anexo N°2, sección VI e) · Anexo N°7, num. 7

ERROR TÍPICO Nombrar habilidades sin estrategia ni evidencia.

PARA ESTE MÓDULO Pensamiento crítico (evaluar alucinaciones con métricas), comunicación (documentar con docstrings y README) y colaboración (revisión de código entre pares).

SUGERENCIA A
VALIDAR

Laboratorio. Laboratorio sugerido en el brainstorm del 24-sep: notebook con dataset, autocomprobación, interpretación y reflexión final. Puede alimentar a la vez C2, C4, los instrumentos y las evidencias del portafolio.

III · IV Tutores y actividades de todos los módulos

admisibilidad · insumo de C

Para el 7,0: los 9 módulos del plan, no solo el segundo.

QUÉ DEBE TRAER Sección III: un tutor por módulo con su opción de perfil. Sección IV: por módulo, nombre, horas, sincrónica o asincrónica y descripción.

N°	Código	Módulo	Horas	Tipo
1	MB00171	ORIENTACIÓN AL PERFIL DE ESPECIALIDADES Y METODOLOGÍA DEL CURSO	12	transversal
2	MA04576	INTRODUCCIÓN A MODELOS GENERATIVOS Y CONSUMO POR API ← evaluado	21	técnico
3	MA04577	ORQUESTACIÓN DE FLUJOS Y AGENTES MEDIANTE FRAMEWORKS	24	técnico
4	MA04578	RECUPERACIÓN AUMENTADA POR GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO VECTORIAL	28	técnico
5	MA04579	FINE-TUNING Y PERSONALIZACIÓN DE MODELOS GENERATIVOS	28	técnico
6	MA04580	MLOPS, MONITOREO, SEGURIDAD Y GOBERNANZA DE MODELOS DE IA	28	técnico
7	MA04581	PROYECTO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE SOLUCIONES CON IA GENERATIVA	28	técnico
8	MB00197	DESARROLLO DE PORTAFOLIO PARA ESPECIALIDADES	12	transversal
9	MB00173	DESARROLLO DE EMPLEABILIDAD EN LA INDUSTRIA DIGITAL PARA ESPECIALIDADES	9	transversal
Total			190	

B. Por institución · una vez por cada institución que presente el curso

Cambia por institución: plataforma, activos reales y narrativa. El ítem D se desarrolla a lo largo de todo el plan formativo, no solo del módulo 2.

D1 Herramientas educativas de la industria

14,0 % de la técnica

Para el 7,0: 5 o más, **adicionales a las que ya nombra el plan**, cada una con 3 explicaciones.

QUÉ DEBE TRAER

Por herramienta: por qué se seleccionó, cómo se usa en la industria y cómo se usará en clases.

YA NOMBRADAS EN EL PLAN

Docker Pinecone OpenAI Hugging Face LangChain TensorFlow PyTorch Diffusers
Python Visual Studio Code JupyterLab Google Colab Git GitHub Postman Sublime Text
Spring STS spaCy NLTK FastAPI Chroma FAISS Ollama Word Excel Power Point
requests httpx Pandas

Detectadas por nombre en los 9 módulos. No cuentan para D1: revisar a mano antes de elegir.

CATEGORÍAS DE LA GUÍA (NUM. 8.1)

- **Almacenamiento y datos:** AWS, Google Cloud, Azure
- **Gestión de proyectos:** Jira, Asana, Trello, Basecamp
- **Gestión de clientes:** CRM
- **Comunicación:** Slack, Zoom, Loom

DÓNDE VA

Anexo N°2, sección VII a) · Anexo N°7, num. 8 y 8.1

D2 Vinculación temprana con la industria

10,5 % de la técnica

Para el 7,0: 4 estrategias, cada una con 4 explicaciones.

QUÉ DEBE TRAER

Por estrategia: por qué, en qué consiste, cuándo se desarrolla y cómo permite el aprendizaje. Deben estar mediadas por la institución: si hay mentor, se le entrena y se le hace seguimiento.

EJEMPLOS DE LA GUÍA

Casos reales, prototipos evaluados por gente de la industria, conversatorios con expertos, visitas guiadas, simulación de entrevistas, proyectos freelance, coach o mentor laboral.

DÓNDE VA

Anexo N°2, sección VII a) · Anexo N°7, num. 9 y 9.1

D3 Actividades de extensión

10,5 % de la técnica

Para el 7,0: 4 actividades (1 cada 50 h de 190 h). Con 3 se obtiene 5,0.

QUÉ DEBE TRAER

Por actividad: temática, tipo, objetivo, cantidad y momento de ejecución. Siempre opcionales. Distintas entre instituciones que compiten.

TIPOS QUE DA LA GUÍA

Charla o webinar, exposición técnica demostrativa, laboratorio, hackatón, visita guiada, taller con especialistas, muestra de proyectos.

DÓNDE VA

Anexo N°2, sección VII b) · Anexo N°7, num. 10

A Infraestructura y equipos

10,0 % de la técnica

Para el 7,0: infraestructura **con** equipos computacionales. Solo equipos = 5,0.

MÍNIMO QUE FIJA EL MÓDULO 2

MODALIDAD PRESENCIAL:

PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN Y PIZARRA.

EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL FACILITADOR.

EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 8 GB RAM Y 500 GB HD.

CONEXIÓN A INTERNET.

MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING:

SOFTWARE DE OFIMÁTICA (WORD, EXCEL, POWER POINT) ENTORNO DE

DESARROLLO: PYTHON 3.10+. VISUAL STUDIO CODE O JUPYTERLAB ENTORNOS

VIRTUALES Y BIBLIOTECAS ESPECÍFICAS. GIT Y CLIENTE GITHUB O SIMILAR.

CLIENTE HTTP (POSTMAN O EQUIVALENTE).

ALTERNATIVAS DE ENTORNOS: ENTORNO LOCAL. ENTORNO EN LA NUBE (GOOGLE COLAB O SIMILAR). MÁQUINA VIRTUAL O CONTENEDOR (DOCKER/NUBE).

CONDICIONES

Equipos en comodato gratuito durante el curso, con carta o correo de compromiso de devolución.

DÓNDE VA

Anexo N°2, sección X

VIII LMS, evidencia y materiales virtuales

habilita el ítem C (35 %)

Obligatorio: el módulo 2 montado y navegable desde el perfil de participante.

QUÉ DEBE TRAER

a) enlace al LMS · b) datos de acceso para evaluadores (nunca en el repo) · c) paso a paso de acceso y navegación · d) imágenes o video del LMS · e) softwares entregados · f) correo y almacenamiento en nube de al menos 12 GB por participante.

CAUSAL DE RECHAZO

Si la revisión del LMS difiere de la evidencia adjunta, el curso se rechaza por requisitos de curso (Anexo N°2, sección VIII, pág. 91). La evidencia se graba navegando el LMS real.

PENDIENTE DE DECIDIR

Acceso a las API de OpenAI y Hugging Face (el AE2 las nombra): quién provee las credenciales de práctica y con qué presupuesto.

V Portafolio publicado y narrativa propia

ver B3 · C y D

PORTAFOLIO

La sección V pide el **enlace** al portafolio y la rúbrica adjunta: tiene que existir y ser visitable antes del cierre.

NARRATIVA

Los ítems C y D se redactan con los activos reales de la institución (su ficha de cliente). Dos propuestas gemelas perjudican a las dos.

Checklist del módulo 2

Se marca cuando el entregable está **revisado**, no cuando existe el borrador. Las columnas por institución se repiten para cada una que presente el curso.

Id	Entregable	PF1821	PF1822
CONTENIDO DEL MÓDULO · UNA VEZ POR CURSO			
B1	Indicadores de logro, 3 por AE	☐ 12	☐ 12
B2	3 instrumentos de familias distintas	☐	☐
B3	Portafolio, 6 de 6 elementos	☐	☐
B4	Feedback, auto, coevaluación y bitácora	☐	☐
C1	Metodología anclada a la competencia	☐	☐
C2	2 actividades con respuesta modelada	☐	☐
C3	Motivación vía plataforma	☐	☐
C4	2 herramientas didácticas efectivas	☐	☐
C5	3 estrategias siglo XXI	☐	☐
III-IV	Tutores y actividades de todos los módulos	☐ 11 mód.	☐ 9 mód.
POR INSTITUCIÓN			
D1	5 herramientas de industria adicionales	☐	☐
D2	4 estrategias de vinculación	☐	☐
D3	Actividades de extensión	☐ 5	☐ 4
A	Infraestructura con equipos	☐	☐
VIII	LMS navegable + evidencia idéntica + correo y nube	☐	☐
V	Portafolio publicado en URL	☐	☐
QA	Tres controles: rúbrica, diferenciación, verificadores vivos	☐	☐